Hjælpeark øvelse 4:

Projektudvidelse af: Simulering af henfald, eksponentielle sammenhænge og logaritmisk transformation Med potensfunktioner og polynomier

Aflever på : "Projekt: Simulering af henfald, eksponentielle sam" inden d.1/11-26

Spørgsmål a

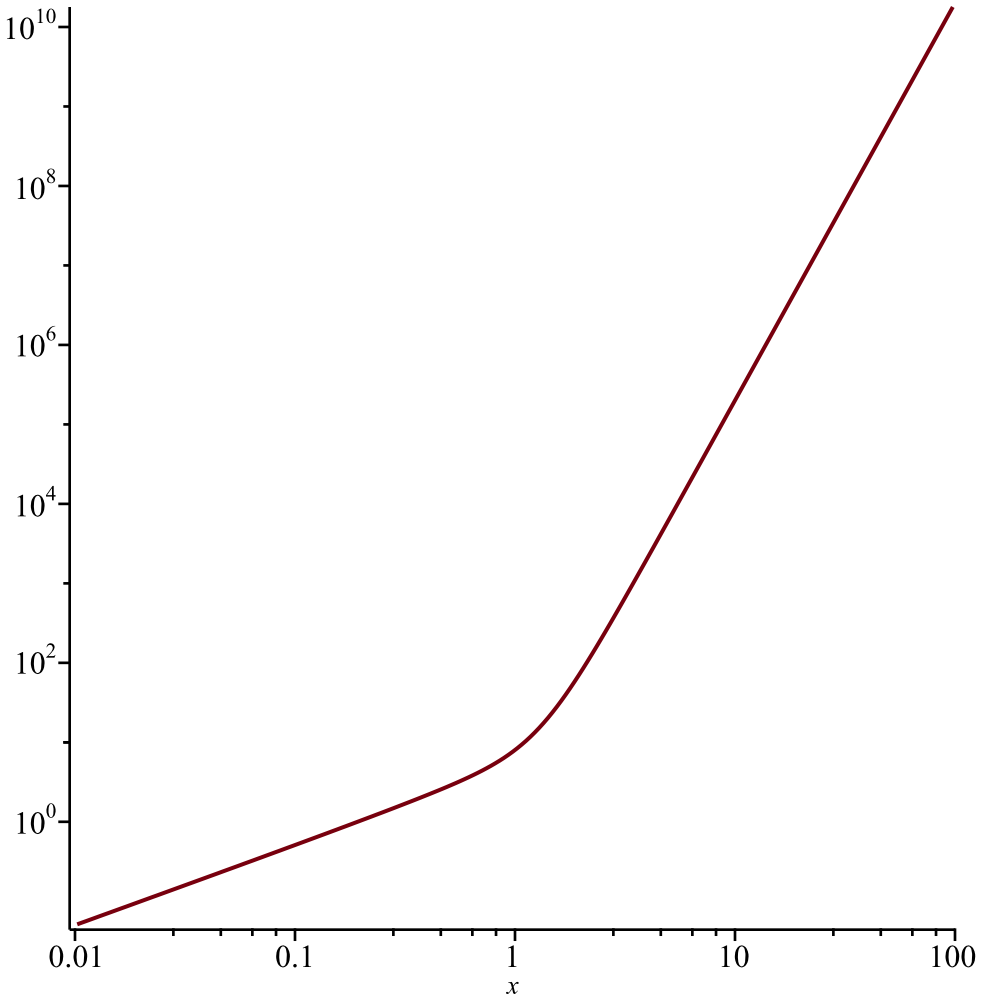
Undersøg hvor mange led et poynomium kan have inden det er umuligt at "genkende" i et dobbelt-logaritmisk koordinatsystem

Dette er tænkt som en eksperimentel undersøgelse, hvor I forsøger at plotte forskellige poynomier i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem...
Forhåbentlig opdager I derved at de har et enkelt knæk omkring x=1...

$with(plots)$:

Nøjes med at kigge på to dekader på hver side af x=1

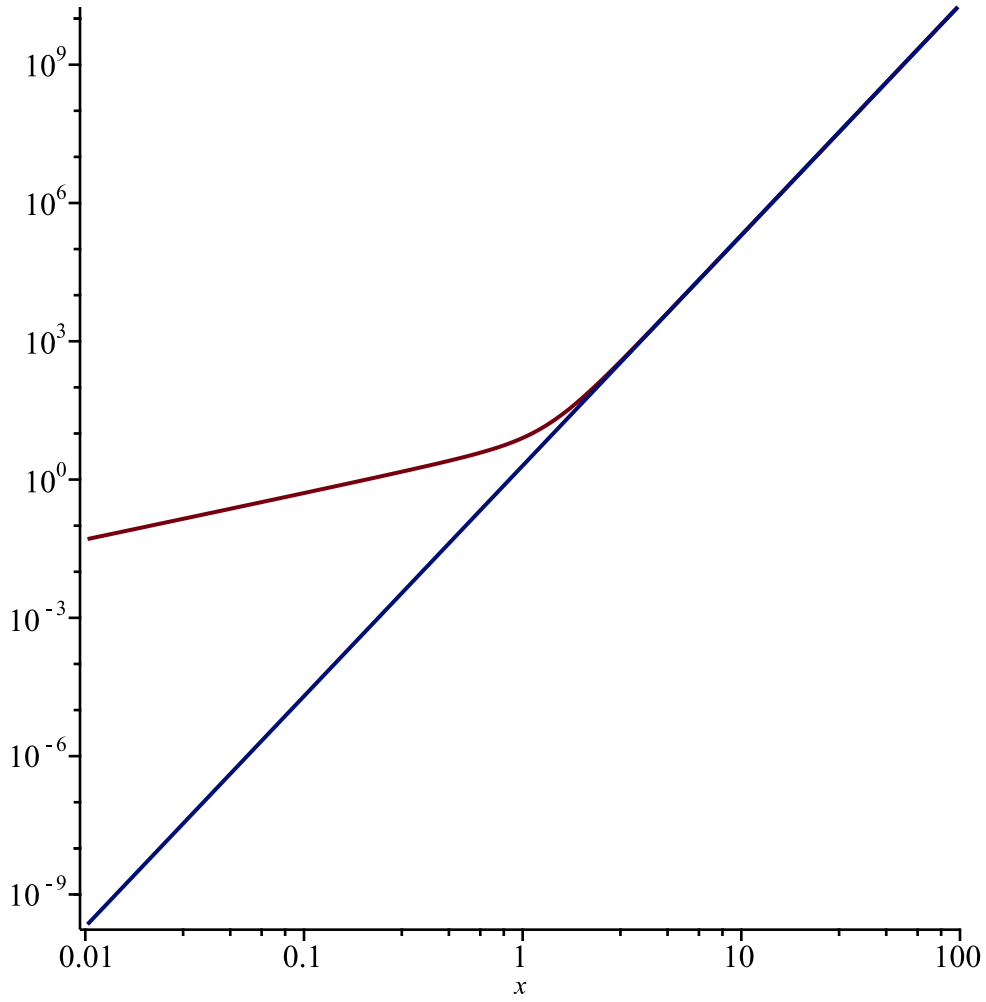
$loglogplot([2 \cdot x^5 + x^2 + 5 \cdot x], x = 0.01..100)$



Hjælpespørgsmål : hvilke "led" af polynomiet ser du før og efter knækket "prøv at plotte forskellige led sammen polynomiet for at undersøge dette nærmere

feks:

$loglogplot([2\cdot x^5 + x^2 + 5\cdot x, 2\cdot x^5], x = 0.01..100)$



Spørgsmål b

Redegør for hvordan man kan bestemme polynomiet ud fra grafen - brug "grænseværdier" i din redegørelse

Svar gerne istedet på "Forsøg at bevis din antagelse fra spørgsmål a - med "grænseværdier"

Jeg tænker her det i første omgang er interessant i "bevise" sin hypotes om hvilke led man kan se før og efter knækket.
Dette kan gøres med grænseværdier som vi jo har næsten 100% styr på nu

Lad os betragte et polynomium på 2 forskellige led:

$$f(x) := a \cdot x^n + c \cdot x^m$$

$$f := x \mapsto a \cdot x^n + c \cdot x^m \qquad \textbf{(2.1)}$$

Vi antager at n>1 og n> m for

$$assume(n > 1)$$

$$assume(m < n)$$

Nu kan vi få maple til at beregne grænseværdier for x bevæger sig imod 0 eller uendeligt ... og derved kan vi se hvilke led der dominerer før og efter knækket:

Jeg antager i nedenstående at i nedenstående at det er det dominerende led $a \cdot x^{n+m}$ som log(f(x) vil følge efter knækket

$$limit\left(\frac{\log\left(a \cdot x^n\right)}{\log\left(a \cdot x^n + c \cdot x^m\right)}, x = \text{infinity}\right)$$

$$1 \qquad \textbf{(2.2)}$$